Вежба 8 — Решења

1. а) Првих пет чланова су $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \frac{7}{8}$. Пошто је $a_n = 1 - \frac{1}{n+3}$, низ је строго растући, $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+3)(n+4)} > 0$.

б) Првих пет чланова су $-\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{5}{6}, -\frac{6}{7}$. Низ није монотон: чланови наизменично мењају знак.

2. а) $a_n = \frac{n}{n+1}$, $n \geq 1$. Важи $\frac{1}{2} \leq a_n < 1$, па је ограничен.

б) $b_n = (-2)^n$, $n \geq 1$. Низ није ограничен ни одозго ни одоздо, јер се апсолутне вредности неограничено повећавају уз наизменичне знаке.

3. За a^n важи:

Услов	Понашање
$a < -1$	неконвергентан, неограничен, промена знака
$a = -1$	неконвергентан, осцилира између -1 и 1
$-1 < a < 0$	$a^n \to 0$
$a = 0$	$a^n = 0 \to 0$
$0 < a < 1$	$a^n \to 0$
$a = 1$	$a^n = 1 \to 1$
$a > 1$	$a^n \to +\infty$ (нема коначну границу)

4. а) $\lim \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4} = \lim \dfrac{3 - 2/n + 1/n^2}{1 + 4/n^2} = 3.$

б) $\lim \dfrac{\sqrt{9n^2 + 2n} - n}{2n + 1} = \lim \dfrac{\sqrt{9 + 2/n} - 1}{2 + 1/n} = 1.$

в) Рационализацијом:

$$\sqrt{n^2 + 5n} - n = \frac{5n}{\sqrt{n^2 + 5n} + n} = \frac{5}{\sqrt{1 + 5/n} + 1} \to \frac{5}{2}.$$

г) Дељењем са 3^n:

$$\frac{2^n + 3^n}{3^{n+1} + 2^n} = \frac{(2/3)^n + 1}{3 + (2/3)^n} \longrightarrow \frac{1}{3}.$$

5. а) $\left(1 + \dfrac{3}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \dfrac{3}{n}\right)^{n/3}\right]^3 \to e^3.$

б) $\left(1 - \dfrac{2}{n}\right)^{3n} = \left[\left(1 - \dfrac{2}{n}\right)^{-n/2}\right]^{-6} \to e^{-6}$ (за довољно велико n основа је позитивна).

6. $a_1 = 1 < 3$. Ако је $a_n < 3$, онда је $a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{2} < 3$, а

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3 - a_n}{2} > 0.$$

Низ је растући и ограничен одозго бројем 3, па конвергира. За границу L важи $L = (L + 3)/2$, отуда $L = 3$. Такође, $a_n = 3 - 2^{2-n}$.

7. Сваки сабирак задовољава

$$\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Сумирањем n неједнакости добија се

$$\frac{n}{n+1} \leq s_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}.$$

Обе границе теже јединици, па је $\lim s_n = 1$.